

时间是一种维度吗？ ——如何穿越时空

时间是大脑思维的一种错觉。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金



时空观

时空观，指的是关于时间和空间的根本观点。它是哲学世界观的重要内容和有机组成部分，是在人类长期的生产活动和生活历史实践过程中形成的。不同的时空观反映了人类对于物质运动的基本形式的不同理解，也影响了人类对于自然和社会的认识和行为。

我们看到的宇宙之所以如此，是因为若不如此我们便不存在。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金



PART 01

物理时空观

经典时空观
相对论时空观

我们可以回到过去，却终究无法改变历史。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金



PART 02

哲学时空观

唯物主义时空观
唯心主义时空观

我们可以回到过去，却终究无法改变历史。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金

PART
03

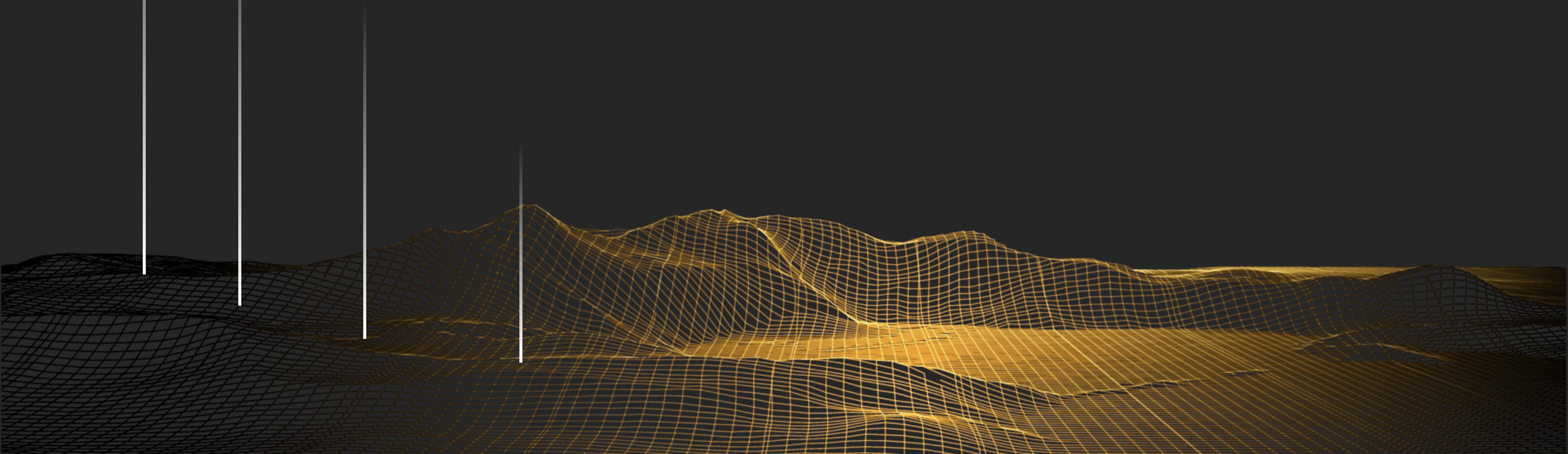
其他时空观

曲率时空观
数学时空观

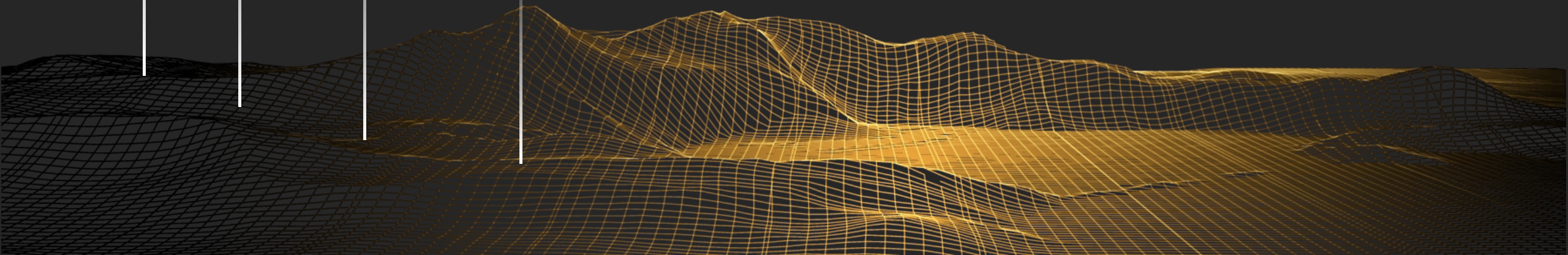
我们可以回到过去，却终究无法改变历史。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金

**但是，时间是一种维度吗？
如果用熵增来定义时间的话，
那么一维是否存在熵增？**



量子共形场论



如何穿越时空？

相对论效应

引力场

虫洞

量子效应



宇宙弦

反物质

平行宇宙

如何穿越时空？

马利特激光器

提普勒圆柱体

尼姆兹的

莫扎特第40号交响曲



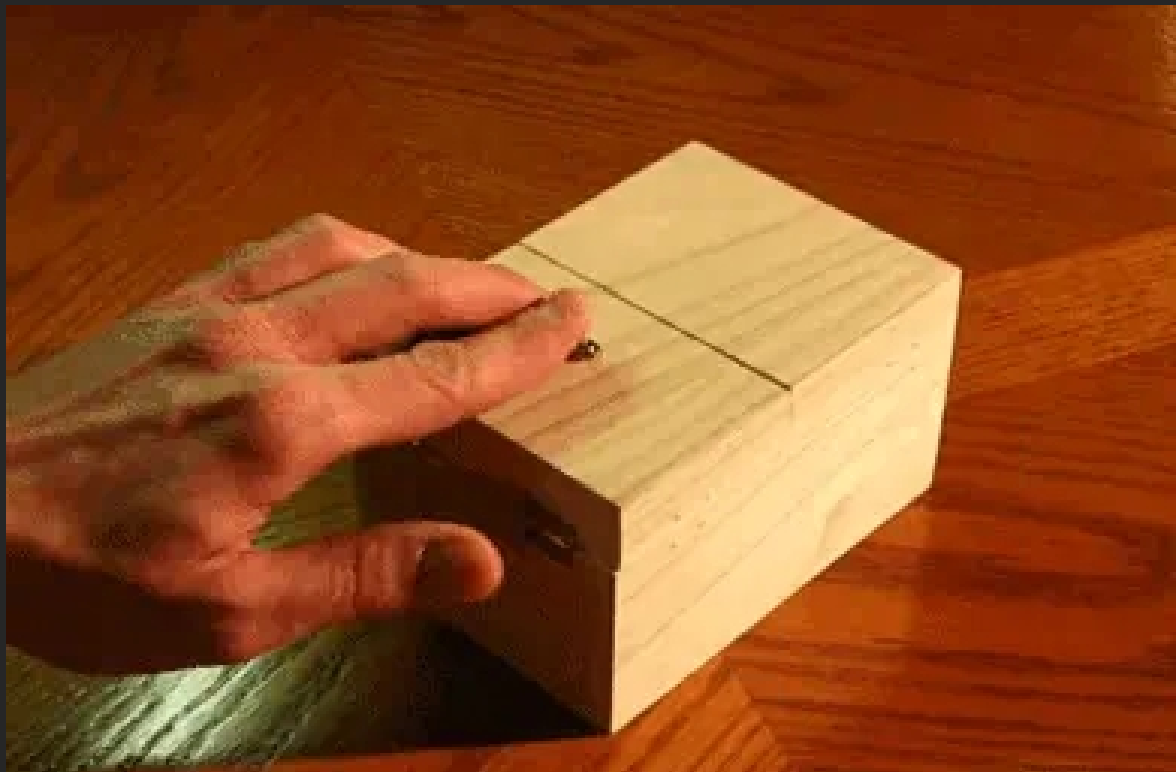
无法解决的悖论

“无用机器”
祖父悖论
鞋带悖论

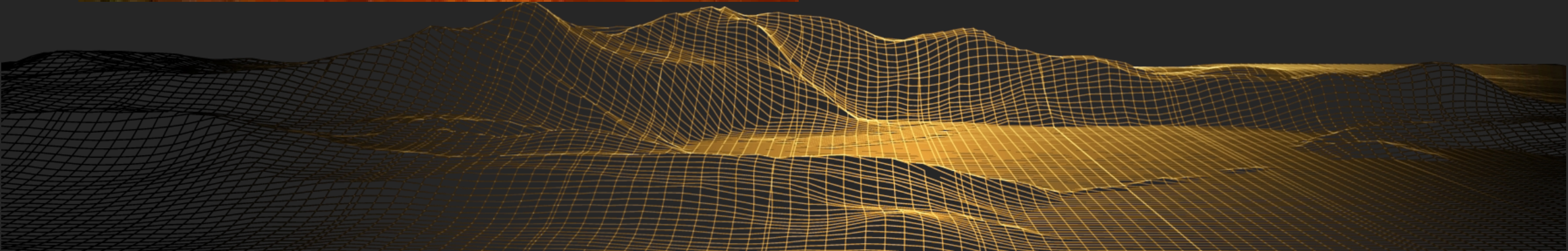
我们可以回到过去，却终究无法改变历史。

——【英】斯蒂芬·威廉·霍金

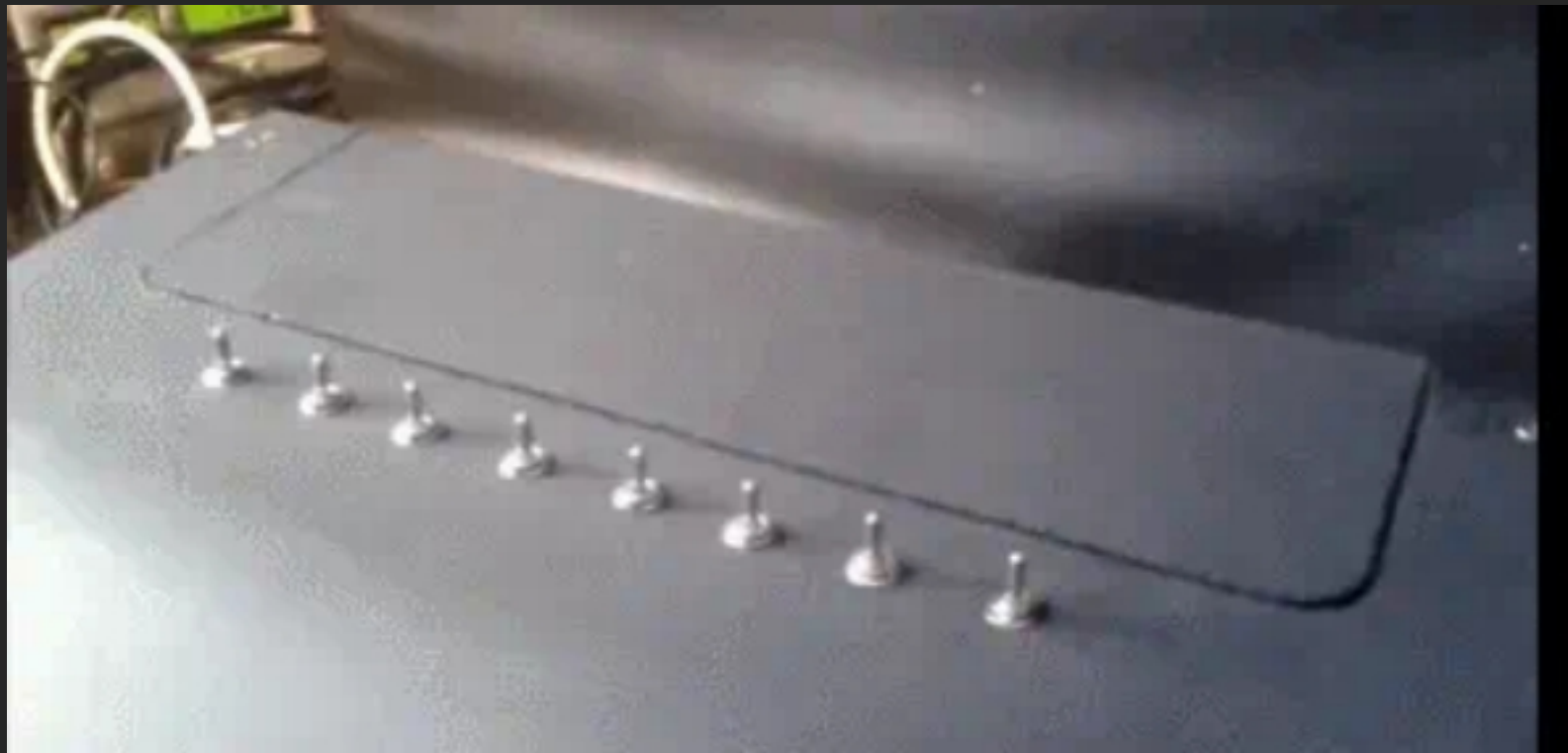
无用机器



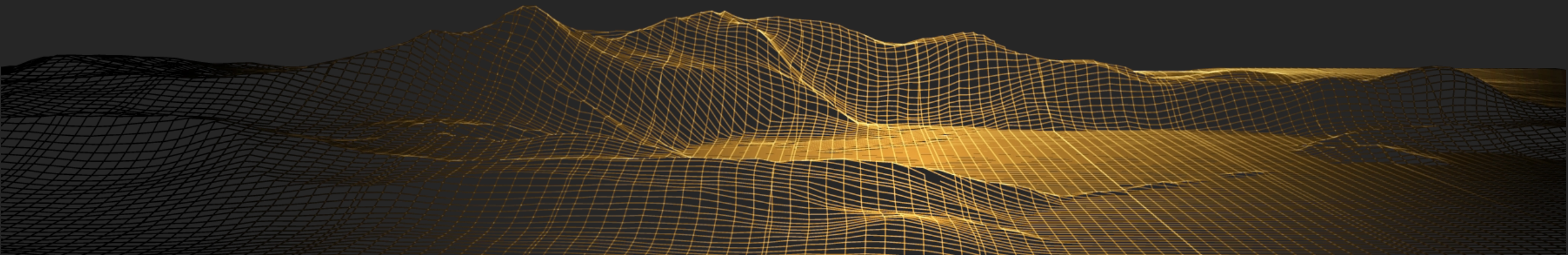
The basic box
基本的木盒版



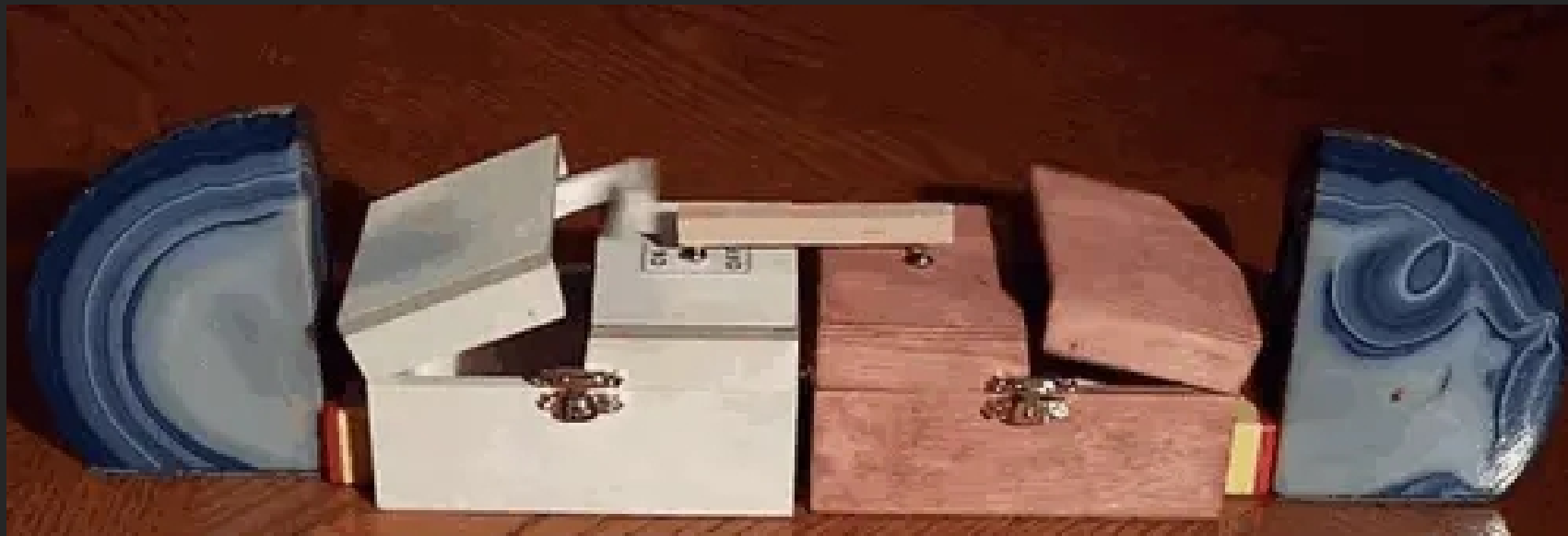
无用机器



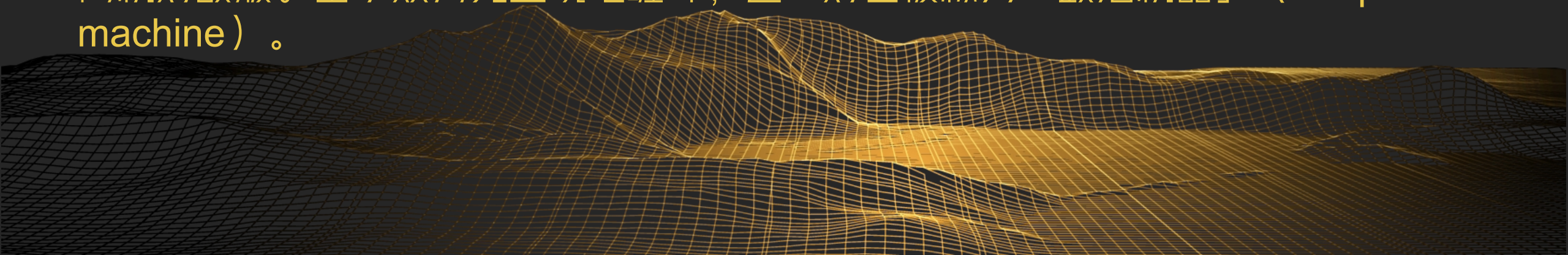
The advanced box
有八个开关的进化版本，
由德国工程学学生
Andreas Fiessler 用坏
掉的佳能 850i 打印机制
造。使用带光学编码器的
普通直流电机驱动打
印头，伺服控制的操作
臂精度可达 0.1mm。



无用机器



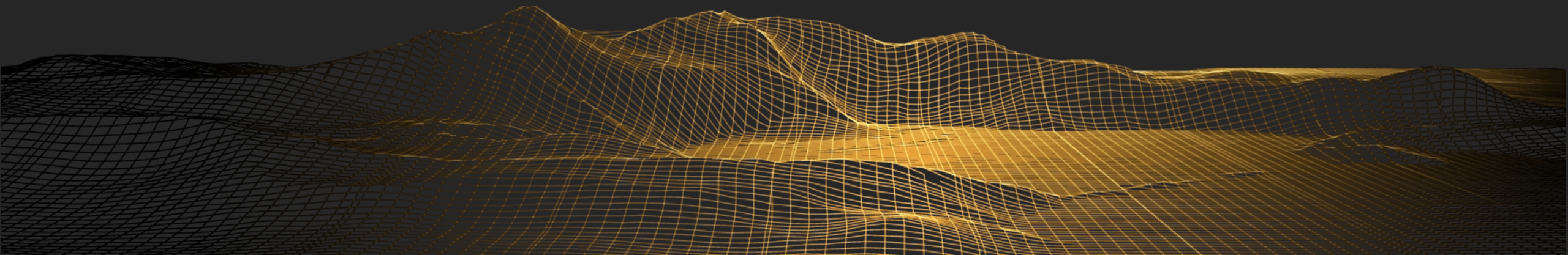
The dual
两机对战版。由于双方无止境地缠斗，这一对也被称为「政治机器」（the political machine）。



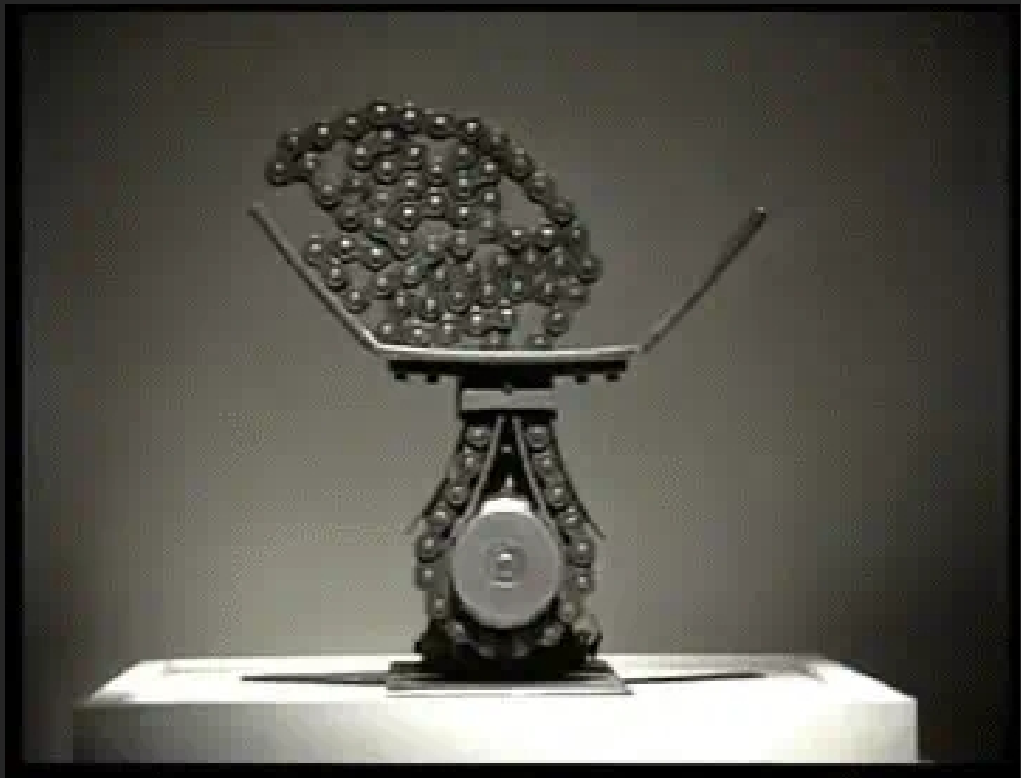
无用机器



The eternal sweeping
也是一对联动的无用机器。
带电磁铁旋臂的机器把一堆
铁屑投到另一台机器面前，
后者再清扫归位。



无用机器



The chain conveyor

发动机反复牵引起超长的链条，堆砌成了一个运动中的雕塑，虽然没什么用，但非常艺术。

无用机器



The unplugger

插上电源，机器就会自己拔掉，一个更直白的拒绝。

无用机器



The suicide machine
由艺术家 Thijs Rijkers 打造，一台致力于慢性自杀的机器。生锈的锯条不断打磨机体，直达机械心脏。除了电锯版本，Thijs 还造了一台沙子版本，沙子被摇进齿轮，缓慢地毁灭。

无用机器



The waiting machine
这只手并不是完全无用，
它表达了一种态度。

无用机器



The Learning Machine

人工智能怎样获得智能？和我们一样，它们去图书馆看书。这台看书机器由 Jakob Werner 制作（[在这里看制作过程](#)）。这可能是最拟人的「机器学习」，就像一场图灵测试：木棍子上顶着一双带摄像头的眼，你知道它是真的在阅读还是在假装？